

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। কারশফের প্রথম সূত্র বা কারেন্টের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো-২০১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২৫

উত্তর : কোনো নোড বা জাংশনে মিলিত কারেন্ট সমূহের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য।

অথবা, কোনো বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের কোনো নোড বা জাংশনে আগত এবং নির্গত কারেন্ট সমূহের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হবে।

***২। কারশফের দ্বিতীয় সূত্র বা ভোল্টেজের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো-২০১৬, ১৭, ২০

উত্তর : কোনো একটি বদ্ধ লুপের সকল EMF (ভোল্টেজ সোর্স) এবং ভোল্টেজ ড্রপের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হবে।

***৩। থেভেনিন'স থিওরেম এ ওপেন ভোল্টেজ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৮, ২৪

উত্তর : কোনো সার্কিটে থেভেনিন থিওরেম প্রয়োগ করা হলে, ঐ সার্কিটের লোড বিচ্ছিন্ন (Open) করার পরে সার্কিটের Open প্রান্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভোল্টেজকে Open Circuit Voltage বলে।



*** ৪। থেভেনিন রেজিস্ট্যান্স কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০২২, ২৩, ২৪

উত্তর : কোনো বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কে ভোল্টেজ সোর্সকে শর্ট সার্কিট এবং কারেন্ট সোর্সকে ওপেন সার্কিট করলে, লোড টার্মিনালদ্বয় থেকে যে সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স পাওয়া যায় তাকে থেভেনিন রেজিস্ট্যান্স বলে।

** ৫। নর্টন কারেন্ট কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : নর্টন'স থিওরেম অনুযায়ী, কোনো বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কে লোড রেজিস্টরের দুই প্রান্ত শর্ট সার্কিট করলে, সেই শর্ট পথে যে কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাকে নর্টন কারেন্ট বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কারশফের কারেন্টের সূত্র (KCL) ব্যাখ্যা কর।

NWPDCL- 2017, BPSC-2020, NTRCA-2019, BTV- 2018, MOR- 2018, NMST- 2022 বাকশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

উত্তর : কোনো বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের কোনো নোড বা জাংশনে আগত এবং নির্গত কারেন্ট সমূহের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হবে। অর্থাৎ, আগত কারেন্ট = নির্গত কারেন্ট

উপরের চিত্রে পাঁচটি পরিবাহী তারকে একটি বিন্দু বা নোডে সংযোগ করা হয়েছে। ধরি, I_1, I_2, I_3, I_4 ও I_5 কারেন্টসমূহ উক্ত তার দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। I_1 ও I_2 হলো জাংশন বা নোডে আগত কারেন্ট এবং I_3, I_4 ও I_5 হলো জাংশন বা নোড হতে নির্গত কারেন্ট।

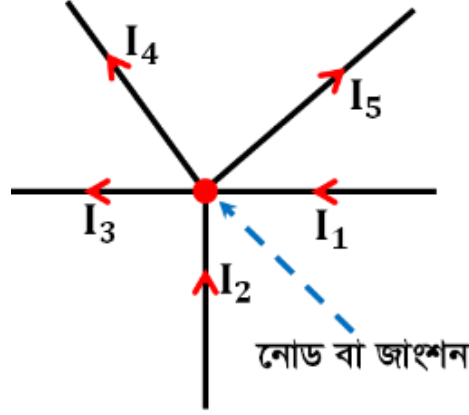
অতএব, কারশফের সূত্রানুযায়ী, আগত কারেন্ট = নির্গত কারেন্ট

$$\text{বা, } I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$



$$\text{বা, } I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

[বীজগণিতিক যোগফল বলতে চিত্রসহ যোগ বুঝায়]



*** ২। কারশফের ভোল্টেজ সূত্রটি (KVL) ব্যাখ্যা কর।

NWPDCL- 2017, BPSC-2020, NTRCA-2019, BTV- 2018, MOR- 2018, NMST- 2022, বাকাশিবো- ২০১৮, ২০, ২৪

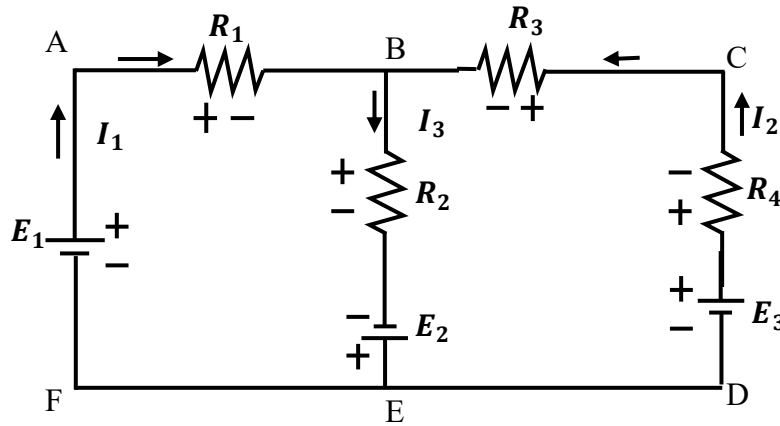
উত্তর : কোনো বৈদ্যুতিক সার্কিটের বদ্ধ লুপের সকল EMF (ভোল্টেজ সোর্স) এবং ভোল্টেজ ড্রপের বীজগণিতিক যোগফল শূন্য হয়। উপরে একটি বদ্ধ সার্কিট দেখানো হয়েছে। এই সার্কিটে তিনটি (৩টি) বদ্ধ লুপ আছে। লুপ তিনটিতে কারশফের ভোল্টেজ সূত্র (KVL) প্রয়োগ করে পাই,

১) LOOP-ABEFA হতে পাই, $E_1 - I_1 R_1 - I_3 R_2 + E_2 = 0$

২) LOOP-BCDEB হতে পাই, $E_2 - I_3 R_2 - I_2 R_3 - I_2 R_4 + E_3 = 0$

3) LOOP- ABCDEFA হতে পাই, $E_1 - I_1 R_1 + I_2 R_3 + I_2 R_4 - E_3 = 0$

নোট :-- [সূত্র : ভোল্টেজ ড্রপ, $V = IR$]



*** ৩। Maximum Power Transfer Theorem টি ব্যাখ্যা কর। অথবা, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম এর সাহায্যে দেখাও যে, $R_L = R_{th}$

LGRD- 2012, MOR- 2018, বাকশির্বো- ২০১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২৩

অথবা, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম থেকে প্রমাণ কর যে, $R_S = R_L$

উত্তরঃ লোড কারেন্ট, $I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$

এবং পাওয়ার, $P_L = I_L^2 R_L$

$$= \left(\frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} \right)^2 \times R_L$$

[I_L এর মান বসিয়ে]

$$= \frac{V_{th}^2}{(R_{th} + R_L)^2} \times R_L$$

$$= \frac{V_{th}^2 R_L}{(R_{th} + R_L)^2}$$

লোডের পাওয়ার সর্বোচ্চ হবে যখন,

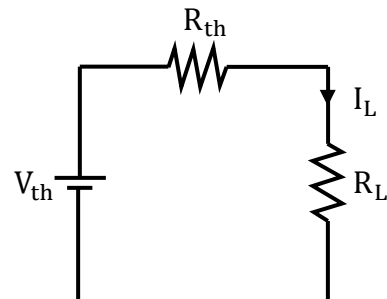
এখানে,

I_L = Load Current

R_L = Load Resistance

R_{th} = Thevenin Resistance

V_{th} = Thevenin Voltage



$$\frac{d}{dR_L} (P_L) = 0 \text{ হবে,}$$

$$\text{বা, } \frac{d}{dR_L} \cdot \frac{V_{th}^2 R_L}{(R_{th} + R_L)^2} = 0$$

$$\text{বা, } \frac{(R_{th} + R_L)^2 \frac{d}{dR_L} (V_{th}^2 R_L) - V_{th}^2 R_L \cdot \frac{d}{dR_L} (R_{th} + R_L)^2}{\{(R_{th} + R_L)^2\}^2} = 0$$

$$[\text{সূত্র : } \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{d}{dx}(u) - u \frac{d}{dx}(v)}{v^2}]$$

$$\text{বা, } (R_{th} + R_L)^2 \cdot V_{th}^2 - V_{th}^2 R_L \cdot 2 \cdot (R_{th} + R_L) \cdot \frac{d}{dR_L} (R_{th} + R_L) = 0 \times (R_{th} + R_L)^4$$

$$\text{বা, } (R_{th} + R_L)^2 \cdot V_{th}^2 - 2 V_{th}^2 R_L (R_{th} + R_L) \cdot 1 = 0 \quad \left[\frac{d}{dx} (x) = 1 \right]$$

$$\text{বা, } V_{th}^2 \{(R_{th} + R_L)^2 - 2 R_L (R_{th} + R_L)\} = 0$$

$$\text{বা, } (R_{th} + R_L)^2 - 2 R_L (R_{th} + R_L) = \frac{0}{V_{th}^2}$$

$$\text{বা, } R_{th}^2 + 2 R_{th} R_L + R_L^2 - 2 R_{th} R_L - 2 R_L^2 = 0$$

$$[\text{সূত্র : } (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2]$$

$$\text{বা, } R_{th}^2 - R_L^2 = 0$$

$$\text{বা, } R_{th}^2 = R_L^2$$

$$\therefore R_{th} = R_L \quad [\text{সূত্র : } x^n = y^n \rightarrow x = y]$$

$\therefore$ Maximum Power Transfer Theorem এর

ক্ষেত্রে , $R_L = R_{th}$ (প্রমাণিত)

*** ৪। সুপারপজিশন থিওরেমটি (Superposition Theorem)

বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১১'পরি

উত্তর : সুপারপজিশন থিওরেম : “কোনো লিনিয়ার বাইল্যাটারাল নেটওয়ার্কে একটি বিন্দুতে প্রবাহিত কারেন্ট অথবা দুটি বিন্দুতে পটেনশিয়ালের পার্থক্য, ই.এম.এফ-এর একাধিক উৎসের কারণে ঐ বিন্দু অথবা বিন্দুগুলোতে প্রবাহিত পৃথক পৃথক কারেন্টসমূহের অথবা পটেনশিয়াল পার্থক্যসমূহের বীজগাণিতিক যোগফলের সমান হবে, যদি প্রতিটি উৎসকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয় এবং অন্য উৎসগুলোর প্রত্যেকটি সমমানের অভ্যন্তরীণ রেজিস্ট্যান্সে রূপান্তরিত করা হয়।”

*** ৫। নর্টন'স থিওরেমটি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ০৯, ১০'পরি, ১৩'পরি, ১৪

উত্তর : নর্টন'স থিওরেম : স্বতন্ত্র ভোল্টেজ ও কারেন্ট উৎসবিশিষ্ট লিনিয়ার নেটওয়ার্কের দু'প্রান্তকে, একটি R_N (নর্টন রেজিস্ট্যান্স) এর সাথে প্যারাললে একটি I_N (নর্টন সমতুল্য কারেন্ট) সোর্স দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যায়। যেখানে I_N হলো প্রান্তদ্বয়ের শর্ট সার্কিট কারেন্ট এবং R_N হলো লোড খোলা অবস্থায় ঐ প্রান্ত হতে নেটওয়ার্কের সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স।

** ৬। থেভেনিন থিওরেমটি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৯, ১৩

অথবা, থেভেনিন এর সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি, ২৫

উত্তর : থেভেনিন থিওরেম : “ই.এম.এফ-এর একাধিক উৎস এবং একাধিক রেজিস্ট্যান্স সমন্বয়ে গঠিত একটি লিনিয়ার নেটওয়ার্কের দুটি বিন্দুতে সংযুক্ত একটি রেজিস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে কারেন্ট একই হবে, যেন লোডটি ই.এম.এফ-

এর একটি স্থির উৎসের সাথে সংযুক্ত যার ই.এম.এফ সোর্সের অভ্যন্তরীণ রেজিস্ট্যান্সের কারেন্ট একই হবে, যেন লোডটি ই.এম.এফ-এর একটি স্থির উৎসের সাথে সংযুক্ত যার ই.এম.এফ প্রাপ্তদ্বয়ের 'ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ'-এর সমান এবং যার অভ্যন্তরীণ রেজিস্ট্যান্স ওই প্রাপ্ত হতে পশ্চাৎ দিকের নেটওয়ার্কের সমতুল্য রেজিস্ট্যান্সের সমান।”

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ম্যাক্সওয়েল লুপ কারেন্ট পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, Max-well থিওরেমটি ব্যাখ্যা কর। বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯, ২৫

উত্তর : বর্ণনা :

১) প্রতিটি মেশকে আলাদা কারেন্ট দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। প্রতিটি মেশ কারেন্টকে সুবিধামত যে কোনো একদিকে (ঘড়ির কাঁটার দিকে বা বিপরীত দিকে) ধরতে হবে।

২) মেশ কারেন্টের ডিরেকশন অনুযায়ী রোধের +ve (পজিটিভ) ও -ve (নেগেটিভ) প্রাপ্ত চিহ্নিত করতে হবে।

৩) প্রতি মেশে কারশফের ভোল্টেজ সূত্র (KVL) প্রয়োগ করতে হবে। যখন যে লুপে KVL Apply করতে হবে, তখন সেই লুপের কারেন্টকে বড় হিসেবে ধরতে হবে। অর্থাৎ সেই লুপের কারেন্ট থেকে অন্য লুপের কারেন্টকে বিয়োগ করতে হবে। প্রতিটি মেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমীকরণ পাওয়া যাবে। সমীকরণ গুলো সমাধান করে কারেন্টের মান বের করতে হবে।



৪) উপরের চিত্রে R_3 রোধের মধ্য দিয়ে I_1 এবং I_2 উভয় মেশ কারেন্ট প্রবাহিত হবে। যদি B থেকে D এর দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হয় তবে $I_1 - I_2$ হবে। আর D থেকে B এর দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হলে $I_2 - I_1$ হবে।

৫) কারেন্টের মান যদি -ve (নেগেটিভ) হয়, তবে বুঝতে হবে কারেন্টের ডিরেকশন যে দিকে ধরা হয়েছে, কারেন্ট তার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হবে।

উপরের চিত্রে কারশফের ভোল্টেজ সূত্র (KVL) প্রয়োগ করে পাই,

$$ABDA \text{ অংশ হতে পাই, } +I_1 R_1 + (I_1 - I_2) R_3 - V_1 = 0$$

$$\text{বা, } I_1 R_1 + I_1 R_3 - I_2 R_3 = V_1$$

$$\text{বা, } I_1 (R_1 + R_3) - I_2 R_3 = V_1 \text{ --- (1)}$$

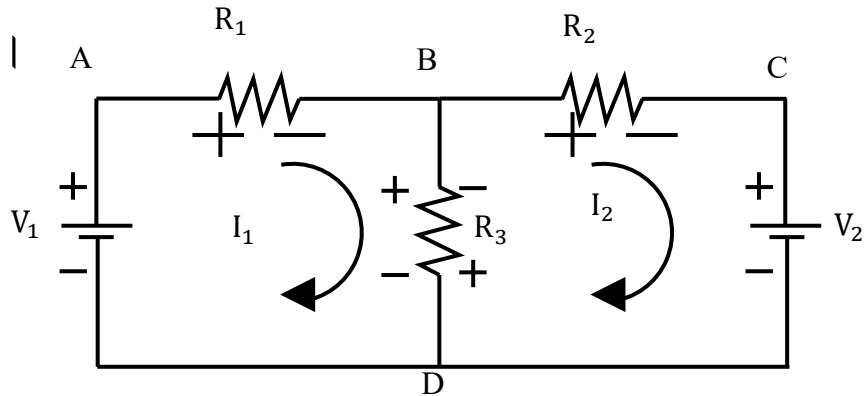
$$\text{এবং, BCDB অংশ হতে, } +I_2 R_2 + V_2 + (I_2 - I_1) R_3 = 0$$

$$\text{বা, } I_2 R_2 + I_2 R_3 - I_1 R_3 = -V_2$$

$$\text{বা, } I_2 (R_2 + R_3) - I_1 R_3 = -V_2$$

$$\text{বা, } -I_1 R_3 + I_2 (R_2 + R_3) = -V_2 \text{ --- (2)}$$

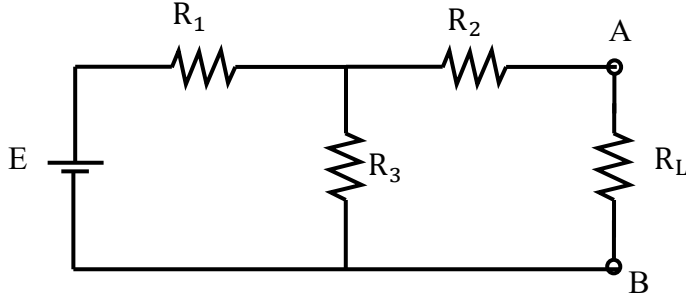
উপরের সমীকরণ দু'টি (1) ও (2) সমাধান করে কারেন্টের মান I_1 এবং I_2 নির্ণয় করা যাবে।



*** ২। চিত্র ও ব্যাখ্যাসহ থেভেনিন'স থিওরেম বর্ণনা কর।

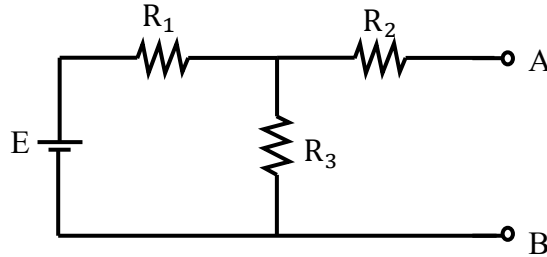
MOHFW-2020, BPSC- 2020, BPSC-2021, BEPZA-2017, LGRD-2012, DSS-2019, MOTJ- 2020, বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর :

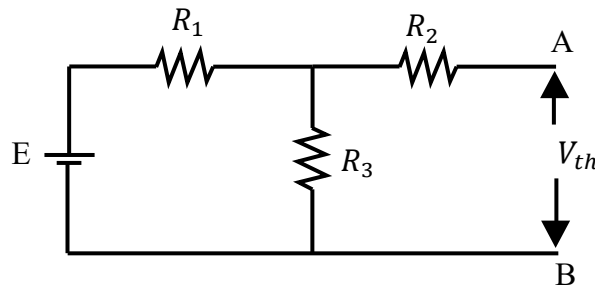


উপরের সার্কিটের A ও B প্রান্তের অর্থাৎ R_L লোড রেজিস্ট্যান্সের সাপেক্ষে থেভেনিন থিওরেমের ব্যাখ্যা করা হলো :

ধাপ ১ : প্রথমে A ও B প্রান্তের সাথে সংযুক্ত R_L লোডটিকে Open (খুলতে) করতে হবে।



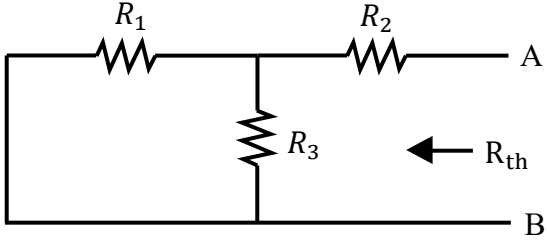
ধাপ ২ : এখন A ও B Open প্রান্তের থেভেনিন ভোল্টেজ (V_{th}) বের করতে হবে।



যেহেতু A ও B প্রান্ত Open তাই R_2 এর মধ্যে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না। অর্থাৎ R_3 এর ভোল্টেজ ড্রপই হবে V_{th}

$$\therefore V_{th} = \frac{E \times R_3}{R_1 + R_3} \text{ [ভোল্টেজ ডিভাইডারের সূত্র প্রয়োগ করে]}$$

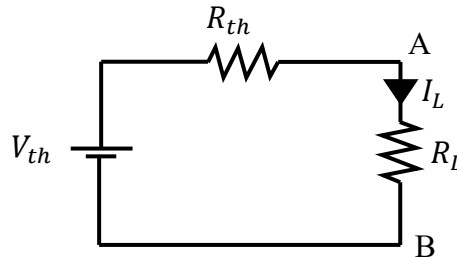
ধাপ ৩ : A ও B প্রান্তের সাপেক্ষে থেভেনিন সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স (রোধ) R_{th} বের করতে হবে। এই সময় ভোল্টেজ সোর্সকে শর্ট করতে হবে।

$$\therefore R_{th} = (R_1 || R_3) + R_2$$


ধাপ ৪ : থেভেনিন সমতুল্য সার্কিট (বর্তনী) অংকন করতে হবে।

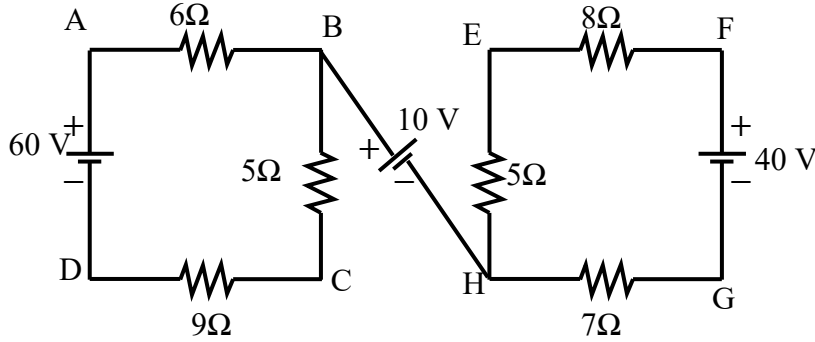
ধাপ ৫ : এখন রেজিস্ট্যান্স R_{th} এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট I_L নির্ণয় করতে হবে।

$$\therefore I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} \text{ [সূত্র:- } I = \frac{V}{R} \text{]}$$



* ১। নিম্নের চিত্রে কারশফের ভোল্টেজ সূত্র (KVL) প্রয়োগ করে V_{CE} এবং V_{BF} নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৩



সমাধান :

ধরি, ABCD সার্কিটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট I_1

$$\therefore I_1 = \frac{V}{R} = \frac{60}{6+5+9} = \frac{60}{20} = 3A$$

LOOP – CBHEC এ KVL প্রয়োগ করে পাই,

$$+V_{CE} + 5I_1 - 10 + 5I_2 = 0$$

$$\begin{aligned}\therefore V_{CE} &= -(5 \times 3) + 10 - (5 \times 2) \\ &= -15 + 10 - 10 \\ &= -15V \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

আবার,

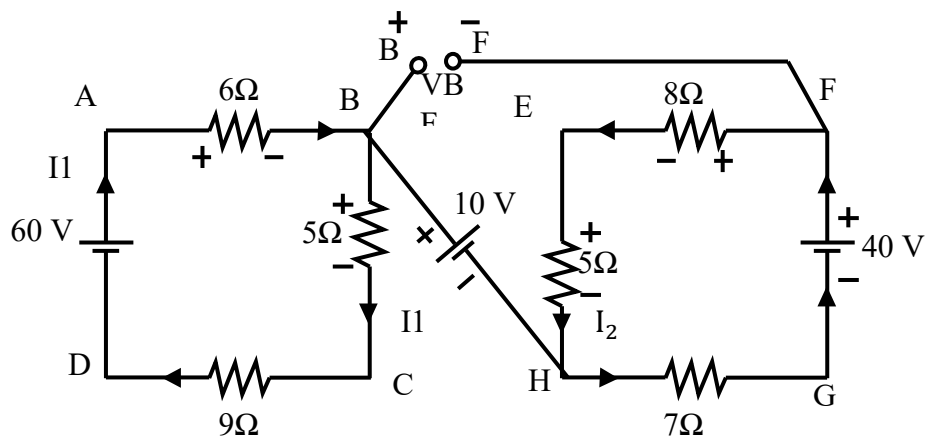
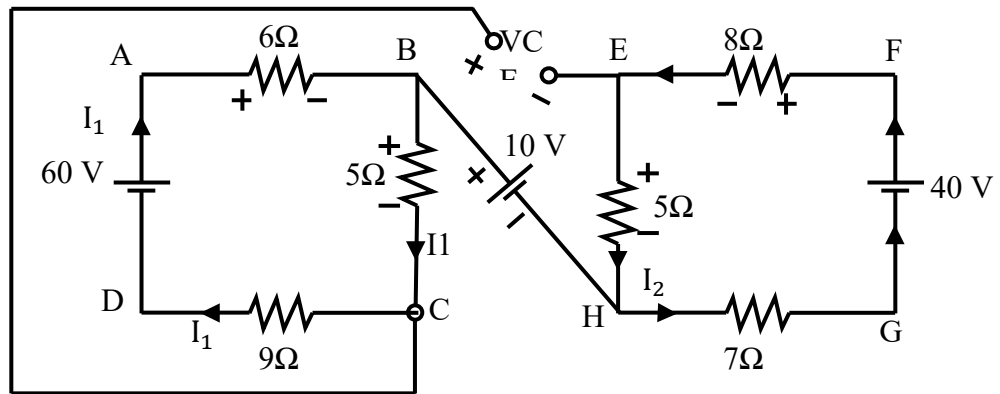
ধরি, EFGH সার্কিটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট I_2

$$\therefore I_2 = \frac{V}{R} = \frac{40}{8+5+7} = \frac{40}{20} = 2A$$

আবার, LOOP BHEFB এ KVL Apply করে,

$$+V_{BF} - 10 + 5I_2 + 8I_2 = 0$$

বা, $V_{BF} = 10 - (5 \times 2) - (8 \times 2)$
 $= 10 - 10 - 16$
 $= -16 \text{ V (Ans.)}$



** ২। কারশফের 'ল' এর সাহায্যে I , I_1 এবং I_2 এর মান বের কর।

বাকাশিবো- ২০০৪

সমাধান : C বিন্দুতে বা জাংশনে KCL Apply করে পাই,
আগত কারেন্ট = নির্গত কারেন্ট

$$\text{বা, } I = I_1 + I_2 \text{ — — — — — (1)}$$

এখন, abcdfa লুপে KVL Apply করে পাই,

$$-124 + 0.5I_1 + 110 = 0$$

$$\text{বা, } 0.5I_1 - 14 = 0$$

$$\text{বা, } 0.5I_1 = 14$$

$$\text{বা, } I_1 = \frac{14}{0.5}$$

$$\therefore I_1 = 28 \text{ A (Ans.)}$$

আবার, abcefa লুপে KVL Apply করে পাই,

$$-124 + 0.3I_2 + 106 = 0$$

$$\text{বা, } 0.3I_2 - 18 = 0$$

$$\text{বা, } 0.3I_2 = 18$$

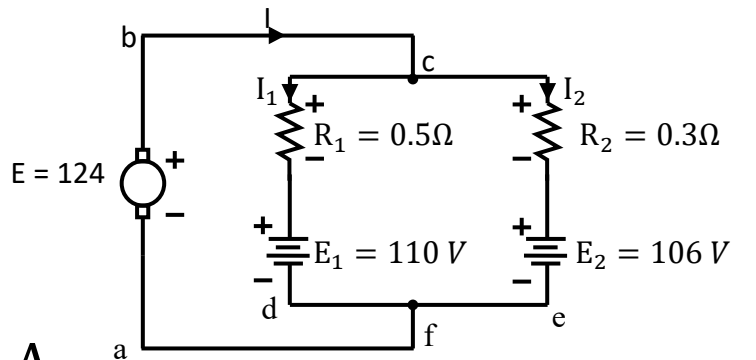
$$\text{বা, } I_2 = \frac{18}{0.3}$$

$$\therefore I_2 = 60 \text{ A (Ans.)}$$

(1) নং সমীকরণ হতে,

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 \\ &= 28 + 60 = 88 \text{ A} \end{aligned}$$

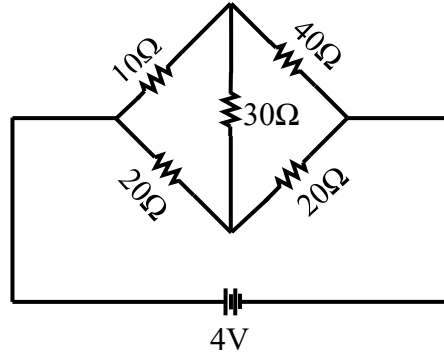
(Ans.)



[নোট : KVL প্রয়োগ করার সময় ঘড়ির কাঁটার দিকে অথবা বিপরীত দিকে ঘুরতে হবে। লুপ ঘুরার সময় প্রথম চিহ্ন ধরলে সবগুলোয় প্রথম চিহ্ন ধরতে হবে অথবা দ্বিতীয় চিহ্ন ধরলে সবগুলোতে দ্বিতীয় চিহ্ন ধরতে হবে]

*** ৩। নিম্নের প্রদত্ত সার্কিটের প্রতি শাখার কারেন্ট নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৫



সমাধান :

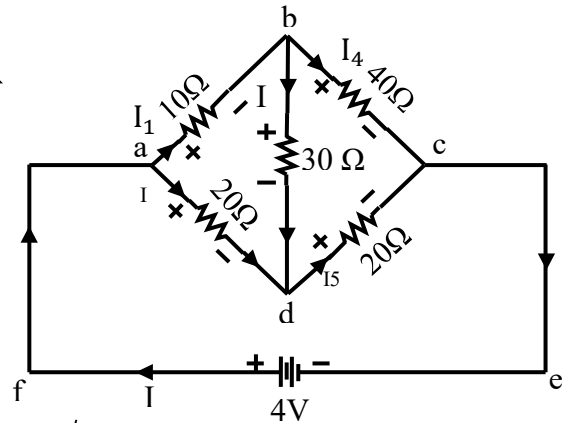
b বিন্দুতে KCL Apply করে,

আগত কারেন্ট = নির্গত কারেন্ট

$$\text{বা, } I_1 = I_3 + I_4$$

$$\text{বা, } I_3 + I_4 = I_1$$

$$\therefore I_4 = I_1 - I_3$$



এবং d বিন্দুতে KCL Apply করে পাই,

$$I_2 + I_3 = I_5$$

$$\text{বা, } I_5 = I_2 + I_3$$

abda লুপে KVL Apply করে,

$$+10I_1 + 30I_3 - 20I_2 = 0$$

$$\text{বা, } 10I_1 - 20I_2 + 30I_3 = 0 \text{ — — — — — (1)}$$

আবার, bcdb লুপে KVL Apply করে,

নোট : চিত্রে বা প্রশ্নে যদি $I_1, I_2, I_3 \dots$ উল্লেখ করা থাকে তবে সেই অনুযায়ী মান বের করতে হবে। আর $I_1, I_2, I_3 \dots$ উল্লেখ করা না থাকলে নিজের ইচ্ছে মত ধরে নিতে হবে।

$$+40I_4 - 20I_5 - 30I_3 = 0$$

$$\text{বা, } 40I_4 - 20(I_2 + I_3) - 30I_3 = 0$$

$$[\because I_5 = I_2 + I_3]$$

$$\text{বা, } 40(I_1 - I_3) - 20I_2 - 20I_3 - 30I_3 = 0$$

$$[\because I_4 = I_1 - I_3]$$

$$\text{বা, } 40I_1 - 40I_3 - 20I_2 - 20I_3 - 30I_3 = 0$$

$$\text{বা, } 40I_1 - 20I_2 - 90I_3 = 0 \text{ --- (2)}$$

এবং abcefa লুপে KVL Apply করে,

$$+10I_1 + 40I_4 - 4 = 0$$

$$\text{বা, } 10I_1 + 40(I_1 - I_3) - 4 = 0$$

$$[\because I_4 = I_1 - I_3]$$

$$\text{বা, } 10I_1 + 40I_1 - 40I_3 = 4$$

$$\text{বা, } 50I_1 - 40I_3 = 4 \text{ --- (3)}$$

(1), (2) ও (3) নং সমীকরণ সমাধান করে পাই,

$$I_1 = 0.1 \text{ A, } I_2 = 0.0875 \text{ A, } I_3 = 0.025 \text{ A}$$

$$\therefore I_4 = I_1 - I_3 = 0.1 - 0.025 = 0.075 \text{ A}$$

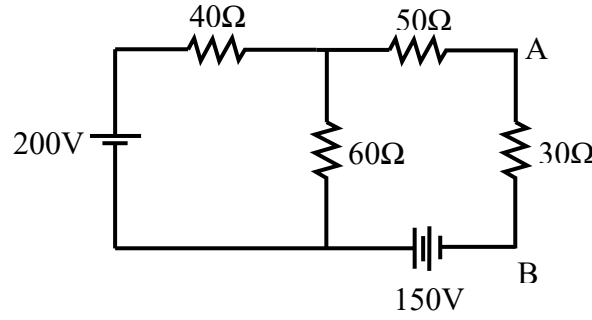
$$\text{এবং } I_5 = I_2 + I_3 = 0.0875 + 0.025 = 0.1125$$

(Ans.)

থেভেনিন'স থিওরেমের গাণিতিক সমাধান

**** ১।** থেভেনিন থিওরেমের সাহায্যে সার্কিটের AB শাখার কারেন্ট নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ২০



সমাধান :

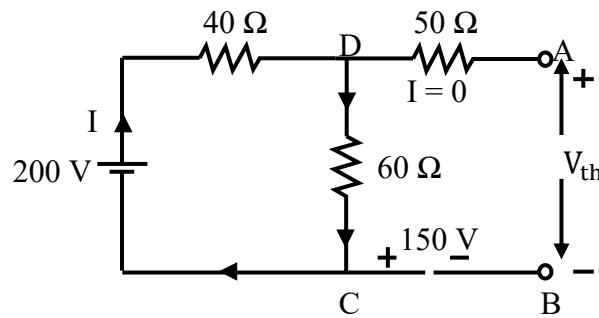
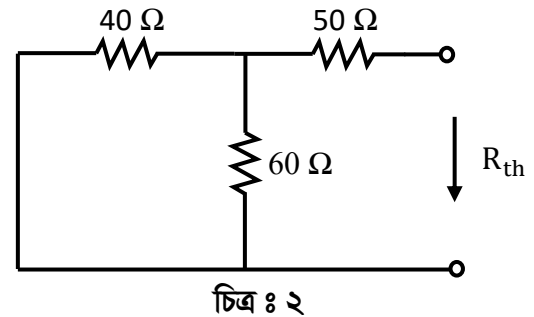
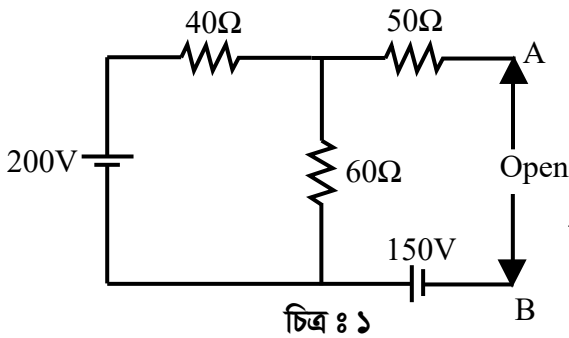
$$\therefore R_L = 30\Omega$$

$$\therefore R_{th} = (40 \parallel 60) + 50 = 74\Omega \text{ [২ নং চিত্র হতে]}$$

যেহেতু ৩ নং চিত্রে AB প্রান্ত ওপেন

সেহেতু 50Ω এর মধ্যে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না।

$$60\Omega \text{ এর ভোল্টেজ ড্রপ হবে, } V_2 = \frac{200 \times 60}{40 + 60} = 120V$$



চিত্র : ৩

[শুধুমাত্র সিরিজ সার্কিটে ভোল্টেজ ডিভাইডারের সূত্র প্রয়োগ করা যায়,

$$\text{ভোল্টেজ ডিভাইডারের সূত্র : } V = \frac{\text{মোট ভোল্টেজ} \times \text{এই শাখার রোধ}}{\text{সবগুলো রোধের যোগফল}}]$$

ABCD A লুপে KVL Apply করে,

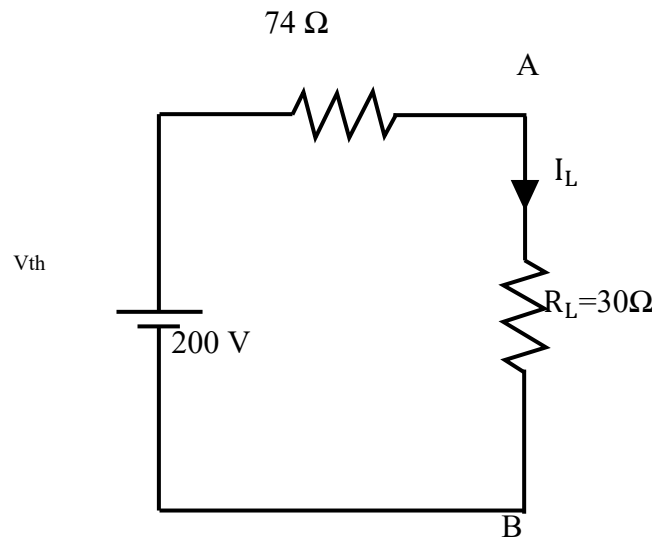
$$+V_{th} - 150 - V_2 = 0$$

$$\text{বা, } V_{th} = 150 + V_2$$

$$\text{বা, } V_{th} = 150 + 120 \quad [V_2 = 120V]$$

$$\therefore V_{th} = 270 \text{ V}$$

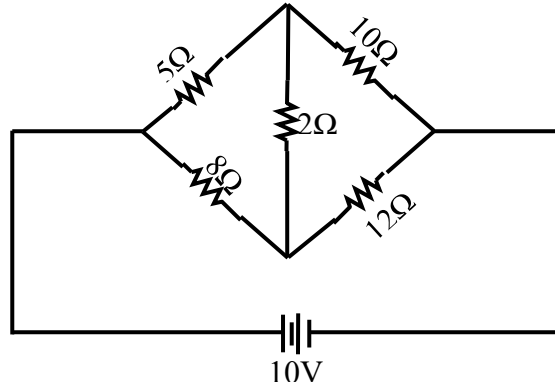
$$\therefore I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{270}{74 + 30} = \frac{270}{104} = 2.596 \text{ A (Ans.)}$$



চিত্র : সমতুল্য বর্তনী

*** ২। নিচের চিত্রে থেভেনিন থিওরেম এর সূত্র প্রয়োগ করে 2Ω রোধের কারেন্ট নির্ণয় কর।

WASA-2019, DUET- 2004-05, 12-13, 24, বাকাশিৰো- ২০১৬



সমাধান :

যেহেতু প্যারাললে ভোল্টেজ সমান থাকে,
ভোল্টেজ ডিভাইডারের সূত্র প্রয়োগ করে,

$$\therefore V_8 = \frac{10 \times 8}{8 + 12} = \frac{80}{20} = 4 \text{ V} \quad [২ \text{ নং চিত্র থেকে}]$$

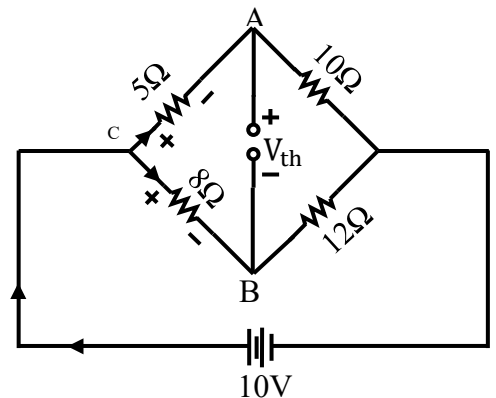
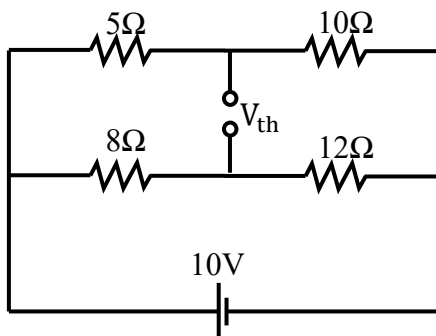
$$\therefore V_5 = \frac{10 \times 5}{5 + 10} = \frac{50}{15} = 3.33 \text{ V}$$

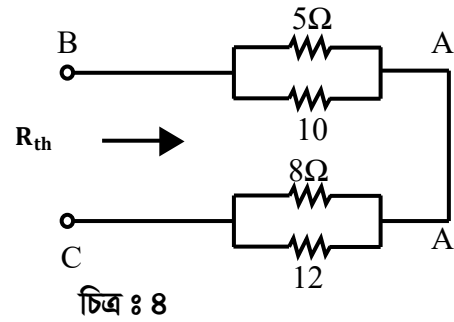
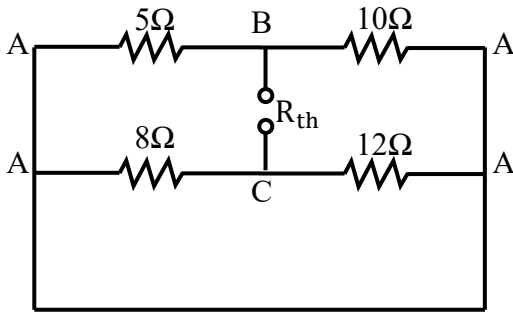
১ নং চিত্রে ABCA লুপে KVL Apply করে পাই,

$$+ V_{th} - V_8 + V_5 = 0$$

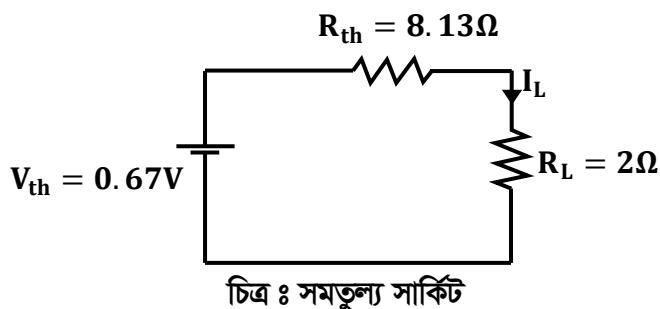
$$\text{বা, } V_{th} = V_8 - V_5$$

$$= 4 - 3.33$$





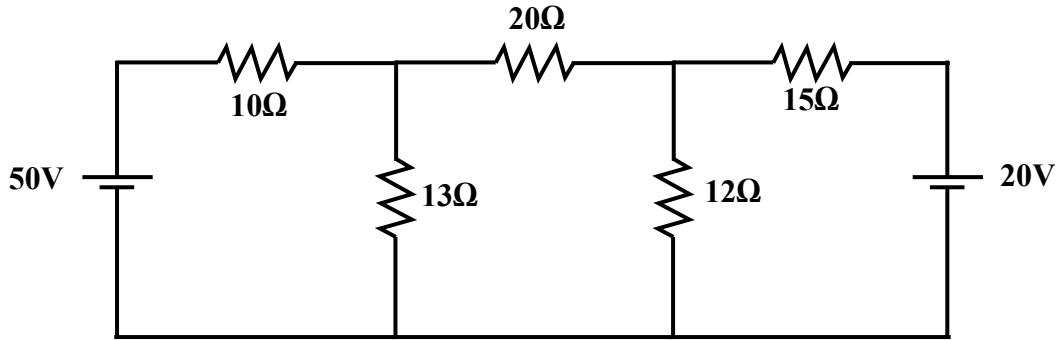
$$\begin{aligned} \therefore V_{th} &= 0.67 \text{ V} \\ \therefore R_{th} &= (8 \parallel 12) + (5 \parallel 10) \quad [8 \text{ নং চিত্র থেকে}] \\ &= 4.8 + 3.33 \\ &= 8.13 \Omega \\ \therefore I_L &= \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} \\ &= \frac{0.67}{8.13 + 2} = \frac{0.67}{10.13} \\ &= 0.06614 \text{ A} \\ &= 0.06614 \times 1000 \text{ mA} \quad [1 \text{ A} = 1000 \text{ mA}] \\ \therefore I_L &= 66.14 \text{ mA (Ans.)} \end{aligned}$$



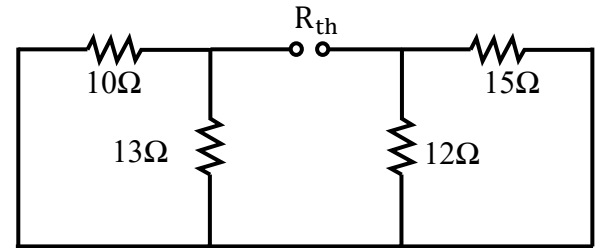
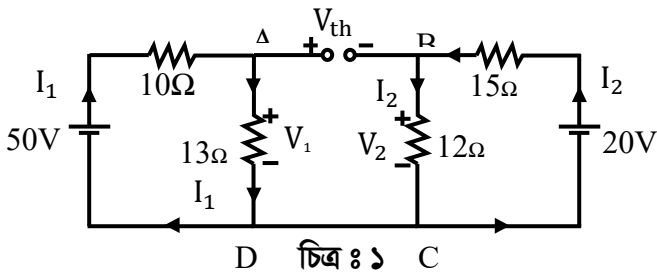
* ৩। থেভেনিন থিওরেম ব্যবহার করে নিচের বর্তনীর 20Ω

রেজিস্ট্যান্সের কারেন্ট নির্ণয় কর।

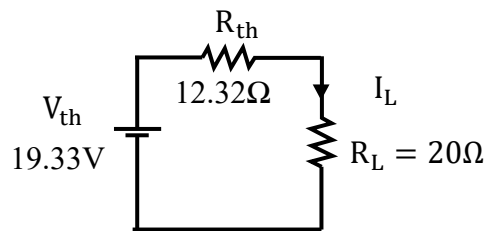
বাকশিবো- ২০১৭, ২৩



সমাধান :



চিত্র : ২



চিত্র : সমতুল্য

$$\therefore I_1 = \frac{V}{R_t} = \frac{50}{10+13} = \frac{50}{23} = 2.17 \text{ A}$$

$$\therefore I_2 = \frac{V}{R_t} = \frac{20}{12+15} = \frac{20}{27} = 0.74 \text{ A}$$

ABCD লুপে KVL Apply করে পাই,

$$+V_{th} + V_2 - V_1 = 0$$

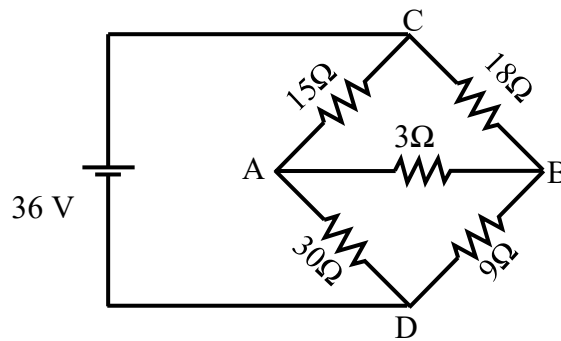
$$\begin{aligned}
 \therefore V_{th} &= V_1 - V_2 \\
 &= (I_1 R_1) - (I_2 R_2) \\
 &= (2.17 \times 13) - (0.74 \times 12) \\
 &= 28.21 - 8.88 \\
 &= 19.33 \text{ V}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore R_{th} &= (10 \parallel 13) + (12 \parallel 15) \\
 &= 5.65 + 6.67 \\
 &= 12.32 \Omega
 \end{aligned}$$

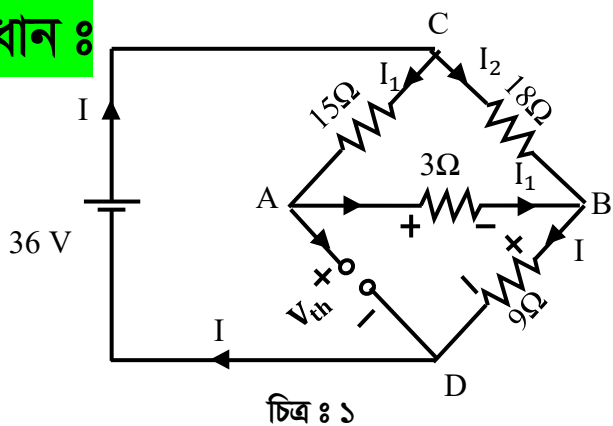
$$\therefore I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{19.33}{12.32 + 20} = \frac{19.33}{32.32} = 0.598 \text{ A (Ans.)}$$

৪। Thevenin Theorem এর সাহায্যে 30Ω এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট বের কর।

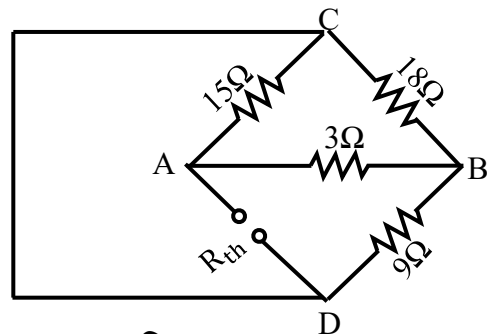
DUET- ২০০৪-০৫, ১২-১৩



সমাধান :



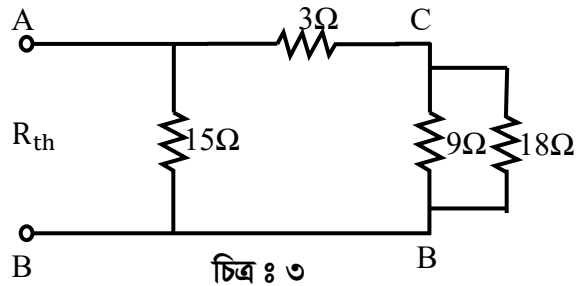
চিত্র : ১



চিত্র : ২

$$\begin{aligned}\therefore I &= \frac{V}{R_t} = \frac{36}{((15+3)||18)+9} \\ &= \frac{36}{(18||18)+9} \\ &= \frac{36}{9+9} = \frac{36}{18} \\ &= 2A\end{aligned}$$

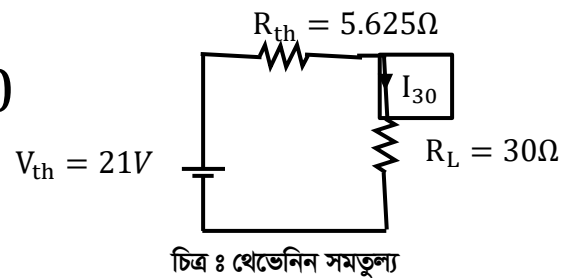
$$\begin{aligned}\therefore I_1 &= \frac{2 \times 18}{18+(15+3)} \\ &= \frac{36}{18+18} = \frac{36}{36} \\ &= 1A\end{aligned}$$



ABDA লুপে KVL Apply করে,
 $-(1 \times 3) - (2 \times 9) + V_{th} = 0$
 বা, $-3 - 18 + V_{th} = 0$
 $\therefore V_{th} = 3 + 18$
 $= 21V$

$$\begin{aligned}R_{th} &= ((9||18) + 3)||15 \\ &= (6 + 3)||15 \\ &= 9||15 \\ &= \frac{9 \times 15}{9 + 15} = \frac{135}{24} \\ &= 5.625 \Omega\end{aligned}$$

$$\therefore I_{30} = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$$



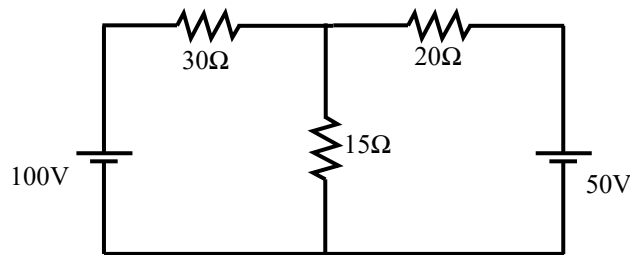
$$= \frac{21}{5.625 + 30} = \frac{21}{35.625}$$

$$= 0.589 \text{ A (Ans.)}$$

সুপারপজিশন থিওরেম এর (গাণিতিক সমাধান)

* ১। নিচের চিত্রে সুপারপজিশন থিওরেম প্রয়োগ করে প্রতিটি রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান এবং দিক নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৬



সমাধান :

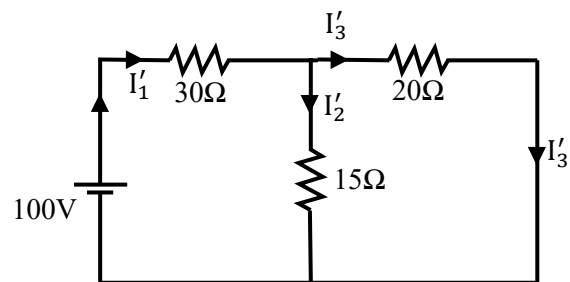
যখন 100V ভোল্টেজ সোর্স Active তখন 50V ভোল্টেজ সোর্স শর্ট করতে হবে,

$$\therefore I'_1 = \frac{V}{R_t} = \frac{100}{(20 \parallel 15) + 30}$$

$$= \frac{100}{8.57 + 30}$$

$$= \frac{100}{38.57}$$

$$= 2.59 \text{ A}(\rightarrow)$$



চিত্র : ১

$$\therefore I'_2 = \frac{2.59 \times 20}{15 + 20} = \frac{51.85}{35} = 1.48 \text{ A } (\downarrow)$$

$$\therefore I'_3 = I'_1 - I'_2 = 2.59 - 1.48 = 1.11 \text{ A } (\rightarrow)$$

[KCL Apply করে]

যখন 50V ভোল্টেজ সোর্স Active তখন 100V ভোল্টেজ সোর্সকে শর্ট করতে হবে,

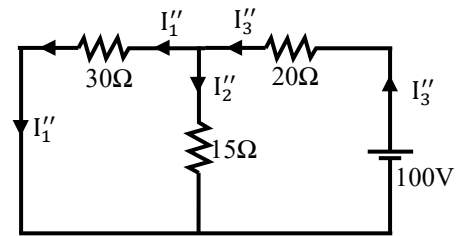
$$\therefore I''_3 = \frac{V}{R_t} = \frac{50}{(30 \parallel 15) + 20} = \frac{50}{10 + 20} = \frac{50}{30} = 1.67 \text{ A } (\leftarrow)$$

$$\therefore I''_2 = \frac{1.67 \times 30}{30 + 15}$$

[কারেন্ট ডিভাইডারের সূত্র ব্যবহার করে]

$$= \frac{50.1}{45} = 1.11 \text{ A } (\downarrow)$$

$$\begin{aligned} \therefore I''_1 &= \frac{1.67 \times 15}{30 + 15} \\ &= \frac{25.05}{45} = 0.556 \text{ A } (\leftarrow) \end{aligned}$$



চিত্র : ২

অথবা, KCL Apply করে,

$$I''_1 = I''_3 - I''_2 = (1.67 - 1.11) = 0.56 \text{ A } (\leftarrow)$$

$$\therefore I_1 = I'_1 - I''_1 = 2.59 - 0.556 = 2.034 \text{ A } (\rightarrow)$$

(Ans.)

[* যেহেতু I'_1 ও I''_1 পরস্পর বিপরীত দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই বড় কারেন্ট থেকে ছোট কারেন্টকে বিয়োগ করতে হবে। যে কারেন্টের মান বেশি হবে কারেন্ট সেই দিকে প্রবাহিত হবে*]

$$\therefore I_2 = I'_2 + I''_2 = 1.48 + 1.11 = 2.59 \text{ A } (\downarrow) \text{ (Ans.)}$$

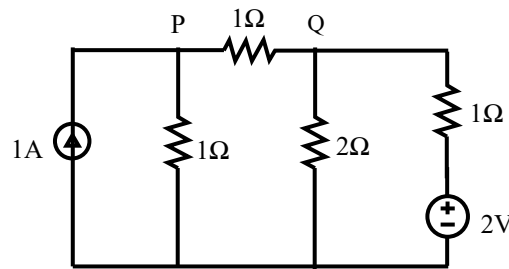
[* যেহেতু I_2' ও I_2'' কারেন্ট দু'টি একই দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তাই যোগ করতে হবে]

$$\therefore I_3 = I_3'' - I_3' = 1.67 - 1.11 = 0.56 \text{ A } (\leftarrow) \text{ (Ans.)}$$

[* যেহেতু I_3' ও I_3'' কারেন্ট দু'টি পরস্পর বিপরীত দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, তাই বড় কারেন্ট I_3'' থেকে ছোট কারেন্ট I_3' এর মানকে বিয়োগ করতে হবে।* যেহেতু I_3' থেকে I_3'' এর মান বেশি, সেহেতু I_3'' যে দিকে প্রবাহিত হবে, কারেন্ট সেই দিকে প্রবাহিত হবে।

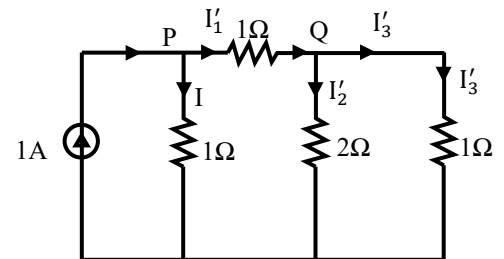
২। নিচের চিত্রে সুপারপজিশন থিওরেম প্রয়োগ করে 2Ω Resistance এ গৃহীত Power নির্ণয় কর এবং P ও Q এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের দিক নির্দেশ কর।

DUET: 2016-17



সমাধান : When 1 A Current Source Active,

$$\begin{aligned} \therefore I_1' &= \frac{1 \times 1}{1 + ((2 \parallel 1) + 1)} \\ &= \frac{1}{1 + (0.67 + 1)} \\ &= \frac{1}{1 + 1.67} = \frac{1}{2.67} = 0.375 \text{ A } (\rightarrow) \end{aligned}$$



$$\therefore I'_2 = \frac{0.375 \times 1}{2+1} = \frac{0.375}{3} = 0.125 \text{ A } (\downarrow)$$

When, 2 V Voltage Source Active,

$$\therefore I = \frac{V}{R_t} = \frac{2}{((1+1)||2)+1} = \frac{2}{(2||2)+1} = \frac{2}{1+1} = \frac{2}{2} = 1 \text{ A}$$

$$\therefore I''_2 = \frac{1 \times (1+1)}{2+(1+1)} = \frac{1 \times 2}{2+2} = \frac{2}{4} = 0.5 \text{ A } (\downarrow)$$

$$\therefore I''_1 = \frac{1 \times 2}{2+(1+1)} = \frac{2}{2+2} = 0.5 \text{ A } (\leftarrow)$$

অথবা,

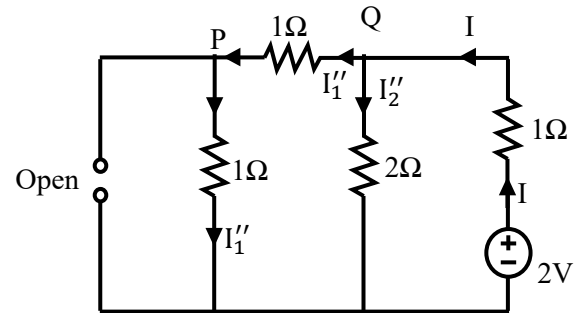
Q বিন্দুতে KCL Apply করে,

$$I = I''_1 + I''_2$$

$$\text{বা, } I''_1 = I - I''_2$$

$$\text{বা, } I''_1 = 1 - 0.5$$

$$\therefore I''_1 = 0.5 \text{ A } (\leftarrow)$$



$\therefore 2 \Omega$ এর মধ্যে প্রবাহিত কারেন্ট,

$$I_2 = I'_2 + I''_2 = 0.125 + 0.5 = 0.625 \text{ A } (\downarrow)$$

$$\therefore \text{Power, } P_2 = I_2^2 R_2 = (0.625)^2 \times 2 = 0.78 \text{ W}$$

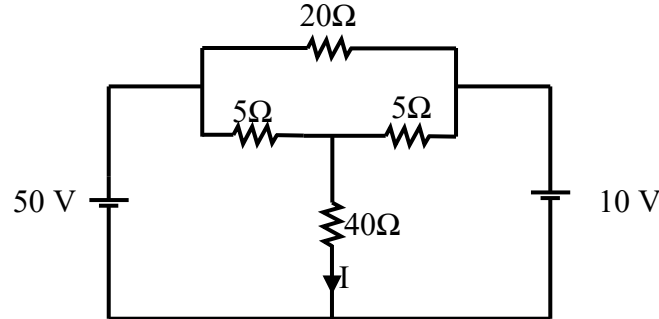
(Ans.)

$$\therefore I_1 = I''_1 - I'_1 = 0.5 - 0.375 = 0.125 \text{ A } (\leftarrow) \text{ (Ans.)}$$

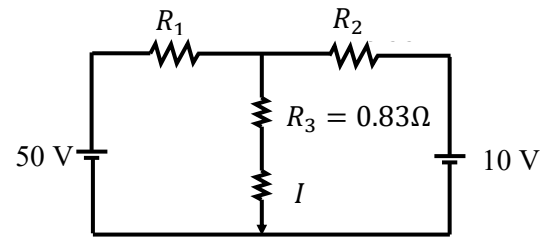
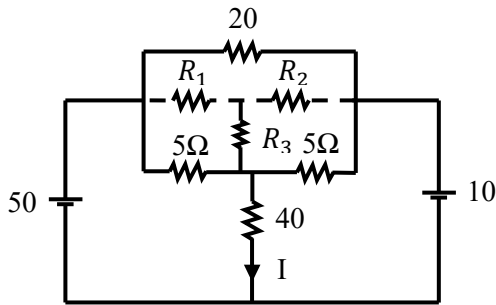
1Ω Resistance এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট Q থেকে P এর দিকে প্রবাহিত হবে।

৩। নিচের সার্কিট হতে I এর মান নির্ণয় কর সুপারপজিশন থিওরেমের সাহায্যে।

DUET: 15-16, BPSC- 2016



সমাধান :



চিত্র : ২

20, 5, 5Ω কে ডেল্টা স্টারে রূপান্তর করে পাই,

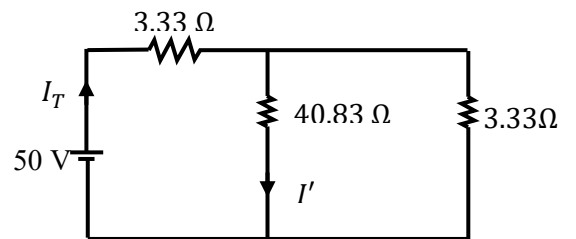
$$\therefore R_1 = \frac{20 \times 5}{20 + 5 + 5} = \frac{100}{30} = 3.33\Omega$$

$$\therefore R_2 = \frac{20 \times 5}{20 + 5 + 5} = \frac{100}{30} = 3.33\Omega$$

$$\therefore R_3 = \frac{5 \times 5}{2 + 5 + 5} = \frac{25}{30} = 0.83\Omega$$

যখন 50V Source Active,

$$\begin{aligned} \text{মোট কারেন্ট, } I_T &= \frac{V}{R_t} = \frac{50}{(40.83 || 3.33) + 3.33} \\ &= 7.8 \text{ Amp} \end{aligned}$$



চিত্র : ৩

$$\therefore I' = \frac{7.8 \times 3.33}{40.83 + 3.33} = \frac{25.974}{44.16} = 0.58 \text{ A}(\downarrow)$$

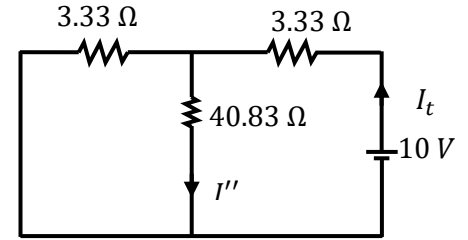
[$\therefore$ কারেন্ট ডিভাইডারের সূত্র প্রয়োগ করে]

যখন 10V Source Active,

$$\text{মোট কারেন্ট, } I_t = \frac{V}{R_t} = \frac{10}{(3.33 \parallel 40.83) + 3.33} = 1.56 \text{ A}$$

$$\therefore I'' = \frac{1.56 \times 3.33}{40.83 + 3.33} = \frac{5.1948}{44.16} \text{ [কারেন্ট ডিভাইডার সূত্র প্রয়োগ করে]} = 0.117 \text{ A}(\downarrow)$$

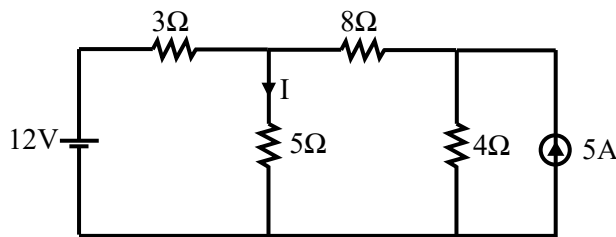
$$\therefore I = I' + I'' = 0.58 + 0.117 = 0.697 \text{ Amp (Ans.)}$$



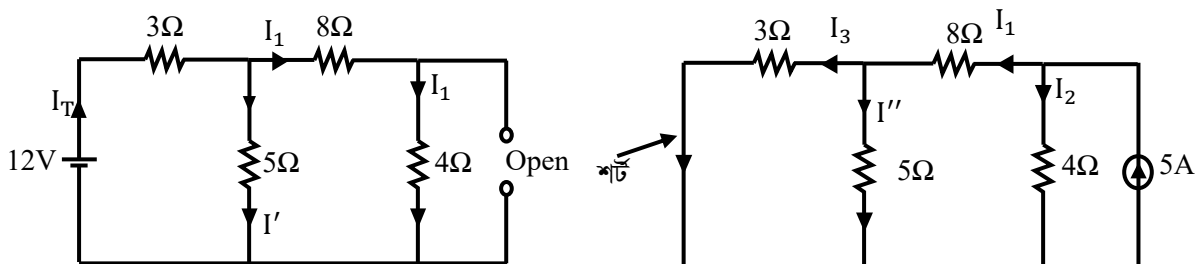
চিত্র : ৪

৪। নিচের সার্কিট হতে I এর মান বের কর সুপারপজিশন থিওরেমের মাধ্যমে।

DUET: 2002-03, বাকশির্বো- ২০০৩, ০৫, ০৬



সমাধান :



When 12 V Active,

$$\therefore I_T = \frac{V}{R_t} = \frac{12}{((8+4)||5)+3} = \frac{12}{(12||5)+3} = \frac{12}{3.53+3} = \frac{12}{6.53} = 1.837 \text{ A}$$

$$\therefore I' = \frac{1.837 \times (8+4)}{5+(8+4)} = \frac{1.837 \times 12}{5+12} = \frac{22.05}{17} = 1.297 \text{ A } (\downarrow)$$

When 5A Active,

$$\therefore I_1 = \frac{5 \times 4}{4+((3||5)+8)} = \frac{20}{4+(1.875+8)} = \frac{20}{13.875} = 1.44 \text{ A}$$

$$\therefore I'' = \frac{1.44 \times 3}{3+5} = \frac{4.32}{8} = 0.54 \text{ A } (\downarrow)$$

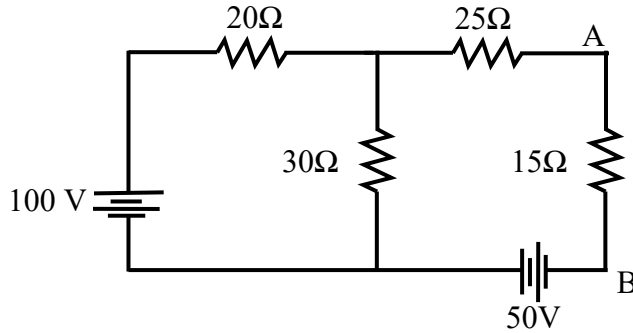
$$\therefore I = I' + I'' = 1.297 + 0.54 = 1.837 \text{ A } (\downarrow) \text{ (Ans.)}$$



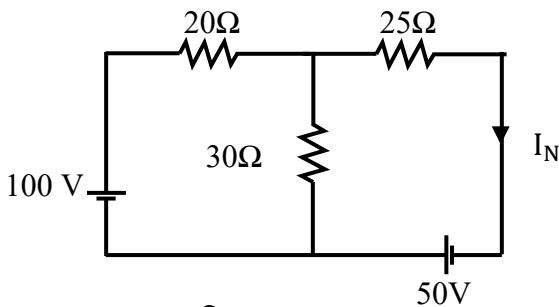
নর্টন'স থিওরেম (গাণিতিক সমাধান)

**** ১।** নিচের চিত্রে নর্টন'স থিওরেমের সাহায্যে AB শাখার ভোল্টেজ নির্ণয় কর।

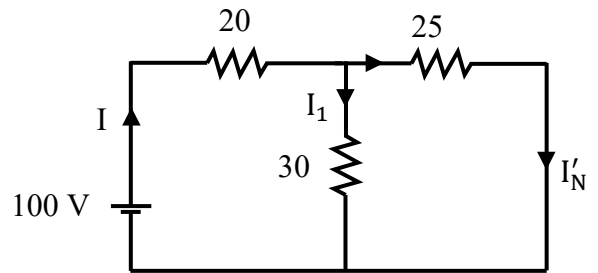
বাকাশিবো- ২০২০



সমাধান :



চিত্র : ১

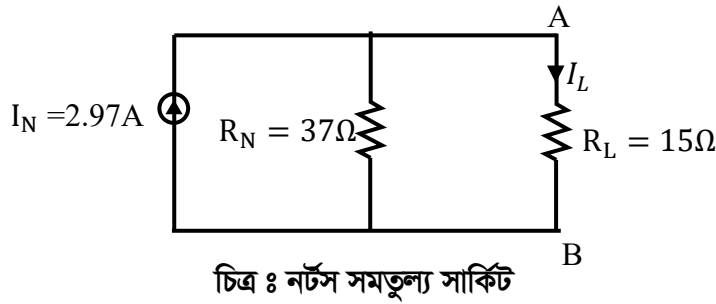
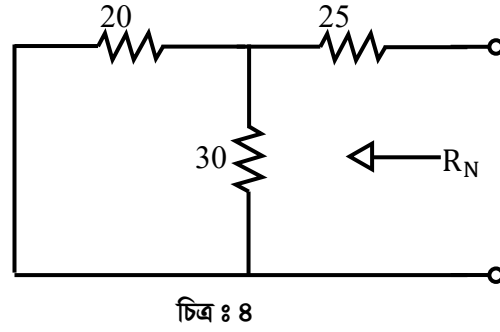
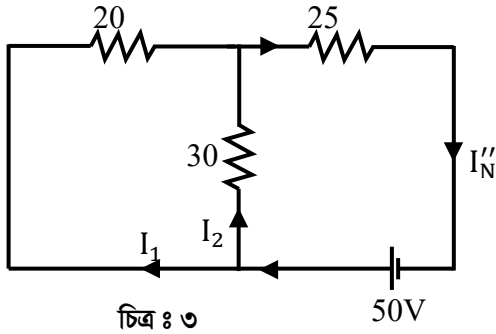


চিত্র : ২

When 100V Active,

$$\therefore I = \frac{100}{(30 \parallel 25) + 20} = \frac{100}{13.636 + 20} = 2.97 \text{ A}$$

$$\therefore I'_N = \frac{2.97 \times 30}{30 + 25} = 1.62 \text{ A } (\downarrow)$$



When 50 V Active,

$$\therefore I''_N = \frac{V}{R_t} = \frac{50}{(20||30)+25} = \frac{50}{12+25} = 1.35 \text{ A } (\downarrow)$$

$$\therefore I_N = I'_N + I''_N = 1.62 + 1.35 = 2.97 \text{ A } (\downarrow)$$

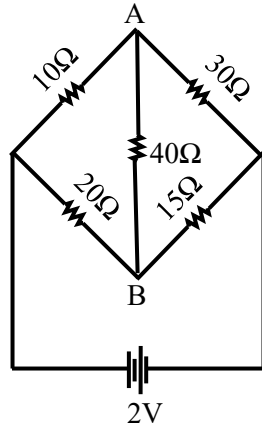
$$\therefore R_N = (20||30) + 25 = 12 + 25 = 37\Omega$$

$$\therefore I_L = \frac{I_N \times R_N}{R_N + R_L} = \frac{2.97 \times 37}{37 + 15} = \frac{109.89}{52} = 2.11 \text{ A}$$

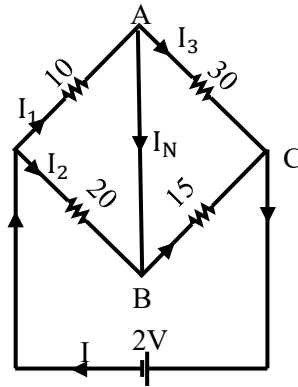
$$\begin{aligned} \therefore \text{AB শাখার ভোল্টেজ, } V_{AB} &= I_L R_L \\ &= 2.11 \times 15 \\ &= 31.69 \text{ V (Ans.)} \end{aligned}$$

২। নিম্নে প্রদত্ত সার্কিট অনুযায়ী নটন'স সূত্রের সাহায্যে 40Ω এর কারেন্ট নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৬



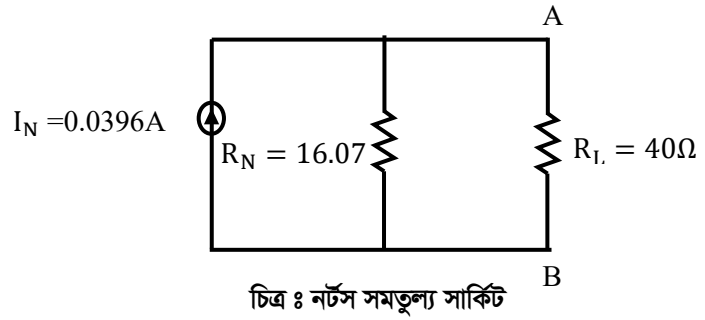
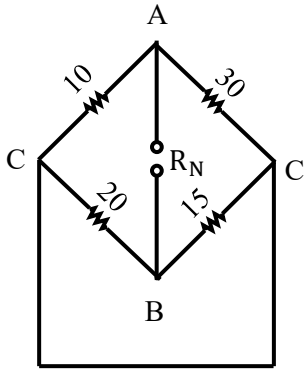
সমাধান :



$$\therefore I = \frac{V}{R_T} = \frac{2}{(10 \parallel 20) + (30 \parallel 15)} = \frac{2}{6.67 + 10} = \frac{2}{16.67} = 0.119 \text{ A}$$

$$\therefore I_1 = \frac{0.119 \times 20}{10 + 20} = \frac{2.39}{30} = 0.079 \text{ A}$$

$$\therefore I_3 = \frac{0.119 \times 15}{15 + 30} = \frac{1.785}{45} = 0.0396 \text{ A}$$



A বিন্দুতে KCL Apply করে পাই,

$$I_1 = I_3 + I_N$$

$$\text{বা, } I_3 + I_N = I_1$$

$$\text{বা, } I_N = I_1 - I_3$$

$$= 0.079 - 0.0396$$

$$= 0.0394 \text{ A}$$

$$\therefore R_N = (10 || 30) + (20 || 15)$$

$$= 7.5 + 8.57$$

$$= 16.07 \Omega$$

$$\therefore I_L = \frac{0.0396 \times 16.07}{16.07 + 40}$$

$$= \frac{0.636}{56.07} = 0.01134 \text{ A (Ans.)}$$